# Analysis I

## Vorlesung 7 · Differenzierbarkeit

Wintersemester 2026/27
Prof. Dr. A. Beispiel · Institut für Mathematik

In dieser Vorlesung lernen wir, wie man die Änderungsrate einer Funktion präzise beschreibt. Der Begriff der Ableitung ist das zentrale Werkzeug der Analysis: Er verbindet Geometrie (Tangente), Physik (Geschwindigkeit) und Algebra (lineare Approximation).

### Inhalt

7.1 Der Differenzenquotient
7.2 Die Ableitung als Grenzwert
7.3 Ableitungsregeln
7.4 Mittelwertsatz
7.5 Aufgaben

# 7.1 Der Differenzenquotient

Sei $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf einem offenen Intervall $I$ und $x_0 \in I$. Die Sekante durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x, f(x))$ hat die Steigung

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad =: \Delta f / \Delta x$$

**Definition 7.2**

$f$ heißt in $x_0$ differenzierbar, wenn der Grenzwert $\lim_{x \to x_0} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$ existiert. Dieser Grenzwert heißt Ableitung $f'(x_0)$.

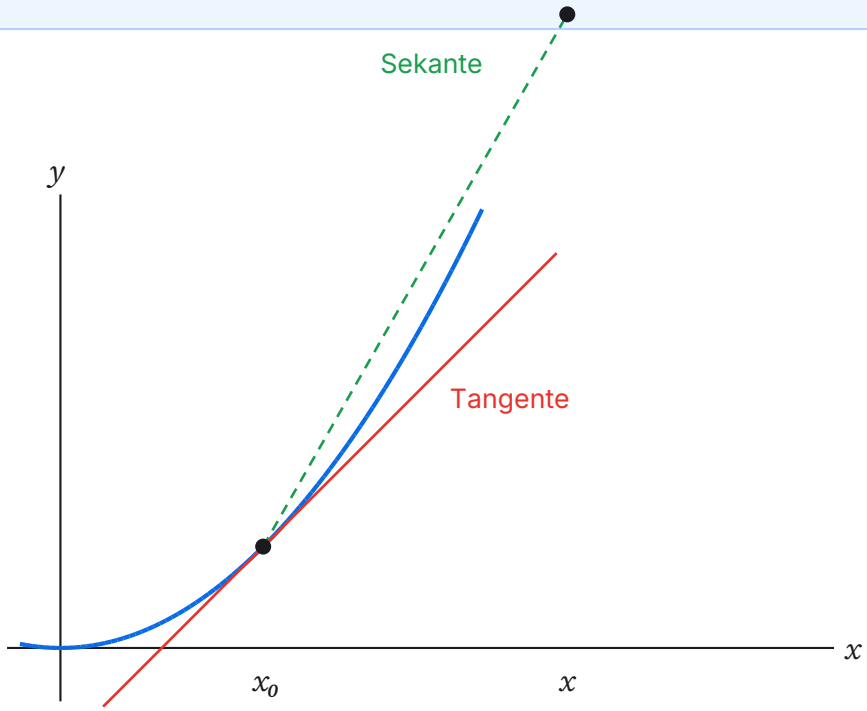



Abb. 1: Sekante und Tangente an $f(x) = x^2/4$

# Ableitungsregeln

| | |
|---|---|
| Summenregel | $(f+g)' = f' + g'$ |
| Produktregel | $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ |
| Quotientenregel | $(f/g)' = (f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$ |
| Kettenregel | $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ |

Beispiel: $(x^2 \cdot \sin x)' = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$

# 7.4 Mittelwertsatz

Satz (Mittelwertsatz der Differentialrechnung). Sei f : [a, b] → ℝ stetig und auf (a, b) differenzierbar. Dann existiert ein ξ ∈ (a, b) mit f′(ξ) = (f(b) − f(a)) / (b − a).

Anschaulich bedeutet das: Zwischen zwei Punkten des Graphen gibt es mindestens eine Stelle, an der die Tangente parallel zur Sekante verläuft . Der Beweis führt den Satz auf den Satz von Rolle zurück, indem man die Hilfsfunktion g(x) = f(x) − f(a) − [(f(b) − f(a)) / (b − a)] · (x − a) betrachtet.

Folgerung. Ist f′(x) = 0 für alle x ∈ I, so ist f auf dem Intervall I konstant. Ist f′(x) > 0 für alle x ∈ I, so ist f streng monoton wachsend.

Aufgabe 7.4. Zeigen Sie: Für alle x, y ∈ ℝ gilt |sin x − sin y| ≤ |x − y|. Hinweis: Wenden Sie den Mittelwertsatz auf die Sinusfunktion an.